Clase 7 · Vulnerabilidades: definición y clasificación

Seguridad Informática Básica · Dra. Cintia Quezada Reyes · martes 22 sep 2026 · Tema 2 (2.2) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Actividad individual: activos y amenazas (SIB-EC06)

- Frente de la hoja: foto personal y, alrededor, todas las amenazas a la persona y sus rutinas (que un perro muerda, pulgas al pasearlo).
- Reverso: foto de la fachada de la casa (sin número ni dirección) y los eventos dañinos que podría sufrir.
- Propósito: responder la **primera pregunta** de la seguridad, **"¿qué quiero proteger?"**, y ver el espectro completo de amenazas, incluidas pérdidas totales.

2. Concepto formal de vulnerabilidad

Definición

Una **vulnerabilidad** es una **debilidad en los procedimientos de seguridad, diseño, implementación o control interno** que podría ser explotada (accidental o intencionalmente) y que resulta en una brecha de seguridad o una violación de la política de seguridad. Es el **"talón de Aquiles"** del bien.

- **Las vulnerabilidades no son amenazas** (error frecuente en internet). Identificarlas responde a la **segunda pregunta**: "¿de qué se quiere proteger?".
- **Riesgo:** existe cuando una amenaza tiene una vulnerabilidad correspondiente que le permite concretarse. Puede haber alta vulnerabilidad sin consecuencia si ninguna amenaza la explota.
- **Sin vulnerabilidad, la amenaza nunca se materializa.**
- No hay relación uno a uno: un bien puede tener 2, 20 o 50 vulnerabilidades.

3. El factor humano y el exceso de confianza

- Es un error pensar que todo ataque vendrá de fuera: hay que tener controles para detectar intenciones dañinas **dentro** de la organización.
- Herramientas: **perfilación de conductas** y **simulacros** que evalúan la reacción del personal ("en arca abierta el justo peca").
- La **fuente humana** es el origen más recurrente de amenazas y la **mayor vulnerabilidad**, por **exceso de confianza** (suponer que alguien no hará daño porque saluda sonriente; un campus sin controles de acceso).

4. Las seis clasificaciones de vulnerabilidades

Clase	Ejemplos
Humanas	Conductas, omisiones, exceso de confianza
Hardware	Fallas en componentes físicos
Software	Errores de código, aplicaciones, sistemas operativos
Red	Debilidades de la infraestructura de comunicaciones
Naturales	Inclemencias ambientales, fenómenos climáticos
Físicas o de edificaciones	Construcción donde se alojan los activos (salón A301: filtraciones de agua en lluvias)

(Las amenazas tienen cinco fuentes de origen, Clase 6; las vulnerabilidades, seis clasificaciones.) De nada sirve capacitar o poner candados si la infraestructura es deficiente.

5. La "pregunta de carencia"

Para identificar	Se pregunta
Amenaza	"¿Qué malo me podría pasar?"
Vulnerabilidad	"¿Qué hace falta?", "¿qué no se ha hecho, implementado o considerado?", "¿qué no se tiene?", "¿qué se ha omitido?"

Ejemplos de la profesora

Amenaza: que llueva y me moje → vulnerabilidad: **carecer de paraguas**. Amenaza: que los tacos al pastor me caigan mal → vulnerabilidad: **carecer de buena digestión** (o de anticuerpos).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Vulnerabilidad (examen)

Debilidad en procedimientos, diseño, implementación o control interno que puede explotarse y causar una brecha. No es una amenaza. Sin vulnerabilidad no hay daño; riesgo = amenaza que coincide con una vulnerabilidad.

Concepto	Para recordar
Preguntas de la seguridad	1.ª ¿qué proteger? (activos) · 2.ª ¿de qué protegerlo?
Seis clases	Humanas, hardware, software, red, naturales, físicas/edificaciones
Mayor vulnerabilidad	El factor humano por exceso de confianza
Identificar	Amenaza: "¿qué malo pasa?"; vulnerabilidad: "¿de qué carezco?"

PARTE 3 · Mis apuntes de clase

Mis apuntes originales de este día (22/09/2026), tal cual los escribí.

Apuntes sib 22/09/26

Vulnerabilidades

Identificar las vulnerabilidades
-¿De qué se quiere proteger? (pregunta2)
-El nivel de riesgo se determina analizando la relación entre las amenazas y las vulnerabilidades.
-Un riesgo existe cuando una amenaza tiene una vulnerabilidad correspondiente, aunque hay áreas de alta vulnerabilidad que no tienen consecuencia si no presenta amenazas.

Definiciones

Vulnerabilidad:
-Debilidad en los procedimientos de seguridad, diseño, implementación o control interno que podría ser explotada (accidental o intencionalmente) y que resulta en una brecha de seguridad o una violación de la política de seguridad de sistemas.
-Punto débil de cualquier bien
-Talón de aquiles

Tipo de vulnerabilidades

Debilidades o aspectos atacables en un sistema, -> Humana, Red, Natural, Hardware, Software, Física

¿Como identificar vulnerabilidades?
-¿Qué hizo/hace falta?
-¿Qué no se ha hecho/implementado/considerado?
-¿Qué es lo que no se tiene?
-¿Qué es lo que se ha omitida/se omitió?